

APPROVAL SHEET
PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON MARKOWITZ
MODEL USING VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER
METHOD

UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to satisfy one of the requirements
for the Degree of Bachelor of Science
in Theoretical Physics
Undergraduate Program, Department of Physics
Faculty of Science and Data Analytics
Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**

NRP. 5001221120

Approved by:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Advisor

2. Gagus Ketut Sunnardianto, Ph.D.
NIP 198611052019021002

.....
Co-Advisor



3. Prof. Agus Purwanto, D.Sc.
NIP 196408111990021001

.....
Reviewer

4. Fahmi Astuti, M.Si., Ph.D.
NIP 1990201812014

.....
Reviewer

.....

SURABAYA
July, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Departemen : FISIKA
Pembimbing : Dr. Heru Sukamto, M.Si.
: Gagus Ketut Sunnardianto, Ph.D.

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL MARKOWITZ MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*" adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 14 Juli, 2026

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Dosen Ko-Pembimbing



Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Gagus Ketut Sunnardianto, Ph.D.
NIP 198611052019021002

Mahasiswa

Putra Naufal Tabassam
NRP 5001221120

Halaman ini sengaja dikosongkan